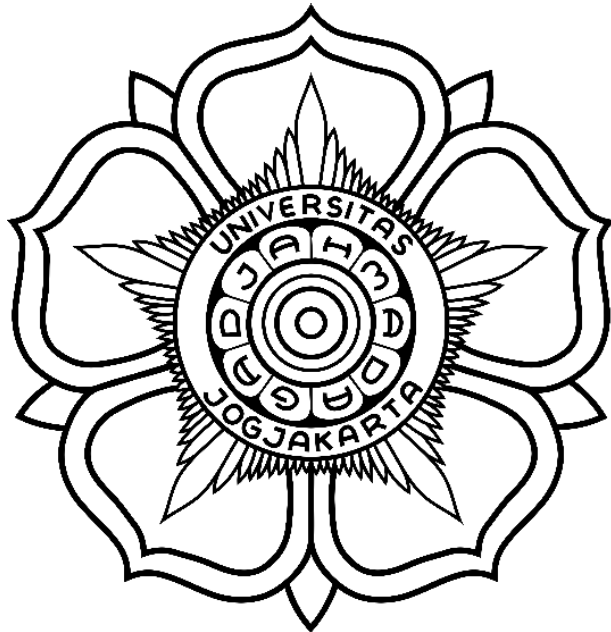


PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANG BANGUN APLIKASI MONITORING KONSUMSI
LISTRIK RUMAH TANGGA BERBASIS MOBILE
DEVELOPMENT OF MOBILE-BASED HOUSEHOLD
ELECTRICITY CONSUMPTION MONITORING APPLICATION



DHEVA DAYAT VITO INDRAJAKA
19/447133/SV/16852

PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2023

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Konsumsi Listrik Rumah Tangga berbasis Mobile” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Dalam skala global, konsumsi listrik rumah tangga dalam kaitannya dengan konsumsi energi secara keseluruhan semakin meningkat. Badan Energi Internasional (IEA) telah melaporkan bahwa pada 10 tahun terakhir, permintaan konsumsi listrik rumah tangga meningkat dari 25% pada tahun 2000 menjadi 35% pada tahun 2020 dari total konsumsi energi listrik di seluruh dunia [1]. Kemudian, Data yang diperoleh dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) menggambarkan lonjakan besar konsumsi listrik rumah tangga di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir. Secara khusus, pada tahun 2022, konsumsi listrik rumah tangga di Indonesia mencapai angka yang mengesankan sebesar 116,403 *GWh*, atau sekitar 49.39% dari keseluruhan penggunaan energi pada sektor rumah tangga. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor komersial dan transportasi dimana masing masing hanya mengkonsumsi penggunaan listrik sebesar 68,891 *GWh* dan 344 *GWh* [2]. Pengungkapan data ini secara efektif menangkap pertumbuhan pesat yang disaksikan di ranah pemanfaatan listrik oleh rumah tangga Indonesia.

Upaya penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemantauan aktif konsumsi listrik dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif bagi pengguna untuk mengidentifikasi perangkat atau kebiasaan intensif energi, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan mengadopsi praktik bijaksana dalam penggunaan listrik mereka [3]. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang seluk-beluk konsumsi listrik, pengguna memiliki kemampuan untuk mengurangi penggunaan energi yang berlebihan, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Akibatnya, fokus utama dari penelitian ini akan berkisar pada pengembangan aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pemantauan, analisis, dan pengelolaan konsumsi listrik rumah tangga. Dengan aplikasi ini, masyarakat sebagai pengguna dapat memantau penggunaan listrik rumah tangga dari waktu ke waktu secara *real-time* dan praktis berdasarkan pada beberapa *sub-meter* ruangan. Data

ditampilkan menggunakan representasi grafis untuk memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi pola pemakaian listrik. Aplikasi juga dilengkapi dengan fitur peringatan yang akan menampilkan notifikasi secara *real-time* jika terdapat penggunaan listrik yang berlebihan dan terdeteksi melewati batas yang telah ditentukan. Sehingga pengguna dari berbagai lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengoptimalkan konsumsi energi di tempat tinggal masing-masing.

Oleh karena itu, Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Konsumsi Listrik Rumah Tangga berbasis Mobile ini sangat penting untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap penggunaan listrik dan mengontrol konsumsi penggunaan listriknya. Sehingga dapat mengatasi tantangan penting yang terkait dengan pengelolaan konsumsi listrik rumah tangga yang efisien dan berkelanjutan serta menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan.

III. TECH-STACK

Adapun teknologi dan tools utama yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Android Studio, lingkungan pengembangan terpadu untuk membangun aplikasi mobile berbasis Android.
2. Kotlin, bahasa pemrograman modern, ringkas, dan aman yang direkomendasikan Google.
3. Charts.kt/MPAndroidChart, pustaka untuk membangun grafik/diagram.
4. Figma, design tool untuk perancangan antarmuka pengguna.
5. SpringBoot, framework untuk membangun RESTful API.
6. PostgreSQL, sistem manajemen basis data relasional open-source yang digunakan sebagai penyimpanan data dalam RESTful API.

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Lab RPL Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

V. DAFTAR PUSAKA

1. International Energy Agency. (2022). *“Energy Efficiency 2022”*.
<https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2022>.
2. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022).
“Handbook of Energy and Economic Statictics of Indonesia 2022”.
<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2022.pdf>
3. Smith, J. (2019). *“Smart Home Energy Management Systems: A Review.”* IEEE Transactions on Sustainable Energy, 10(2), 1234-1245.